

Desafio 3 — Implantação e gerenciamento de uma máquina virtual no Azure (IaaS)

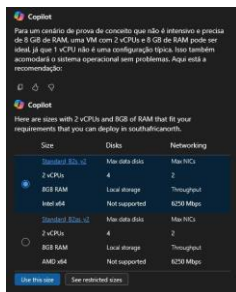
Este documento registra, em ordem cronológica, a jornada de implantação, configuração, acesso remoto e redimensionamento de uma máquina virtual Debian 12 no Microsoft Azure, utilizando a assinatura Azure for Students.

Grupo do trabalho:

- Karen Luzia Vitório Martins
- Guilherme Csorgo Henriques
- Ludmila Rocha Silva
- Thiago Guilherme

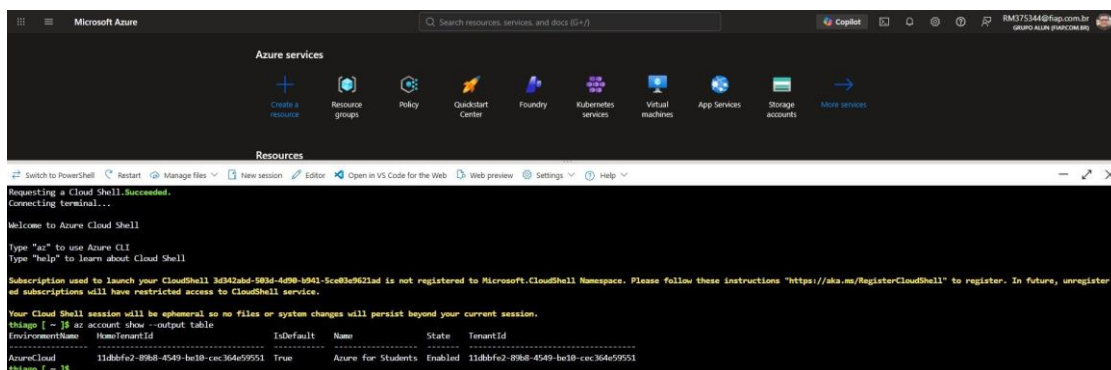
1. Consulta da máquina disponível na assinatura

Foi realizada uma consulta para identificar qual máquina virtual poderia ser utilizada no exercício dentro da assinatura de estudante.



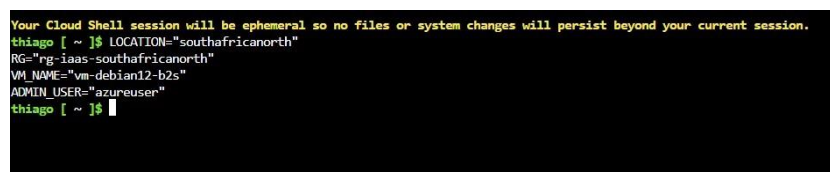
2. Acesso ao Azure Cloud Shell

Após a escolha da máquina, foi acessado o Bash no Azure Cloud Shell para iniciar a configuração do ambiente.



3. Definição das variáveis do projeto

Foram definidas as variáveis utilizadas durante a criação dos recursos como: assinatura, região, grupo de recursos, nome da máquina virtual e usuário administrador.



4. Criação do grupo de recursos

Foi criado o grupo de recursos que reúne os componentes utilizados no exercício.

```
thiago [ ~ ]$ LOCATION="southafricanorth"
RG="rg-iaas-southafricanorth"

az group create \
  --name "$RG" \
  --location "$LOCATION" \
  --output table
Location      Name
-----
southafricanorth  rg-iaas-southafricanorth
```

5. Criação e validação do arquivo de infraestrutura como código

Foi criado o arquivo de infraestrutura como código (IaC) e realizada sua validação antes da implantação.

```
thiago [ ~ ]$ cat > main.bicep <<'EOF'
param location string = resourceGroup().location
param vmName string = 'vm-debian12-b2s'
param adminUsername string = 'azureuser'
param sshPublicKey string

var vnetName = '${vmName}-vnet'
var subnetName = 'default'
var nsgName = '${vmName}-nsg'
var publicIpName = '${vmName}-pip'
var nicName = '${vmName}-nic'

resource nsg 'Microsoft.Network/networkSecurityGroups@2023-11-01' = {
  name: nsgName
  location: location
  properties: {
    securityRules: [
      {
        name: 'Allow-SSH'
        properties: {
          priority: 1000
          direction: 'Inbound'
          access: 'Allow'
          protocol: 'Tcp'
          sourcePortRange: '*'
          destinationPortRange: '22'
          sourceAddressPrefix: '*'
          destinationAddressPrefix: '*'
        }
      }
    ]
  }
}

resource publicIp 'Microsoft.Network/publicIPAddresses@2023-11-01' = {
  name: publicIpName
  location: location
  properties: {
    sku: 'Standard'
    allocationMethod: 'Static'
    ipVersion: 'IPv4'
  }
}

resource vnet 'Microsoft.Network/virtualNetworks@2023-11-01' = {
  name: vnetName
  location: location
  properties: {
    addressSpace: {
      addressPrefixes: ['10.0.0.0/24']
    }
    subnets: [
      {
        name: subnetName
        addressPrefix: '10.0.0.0/24'
      }
    ]
  }
}

resource nic 'Microsoft.Network/networkInterfaces@2023-11-01' = {
  name: nicName
  location: location
  properties: {
    vnetName: vnetName
    subnetName: subnetName
    ipConfiguration: {
      publicIpAddressName: publicIpName
    }
  }
}

resource vm 'Microsoft.Compute/virtualMachines@2023-11-01' = {
  name: vmName
  location: location
  properties: {
    hardwareProfile: {
      vmSize: 'Standard_B2s'
    }
    osProfile: {
      operatingSystemType: 'Linux'
      linuxConfiguration: {
        disablePasswordAuthentication: true
      }
      adminUsername: adminUsername
      sshPublicKey: sshPublicKey
    }
  }
}

thiago [ ~ ]$ az bicep build --file main.bicep
thiago [ ~ ]$
```

6. Implantação da máquina virtual

Com o arquivo validado, foi realizada a implantação da máquina virtual Debian 12 no Azure.

```
thiago [ ~ ]$ LOCATION="southafricanorth"
RG="rg-iaas-southafricanorth"
VM_NAME="vm-debian12-b2s"
ADMIN_USER="azureuser"

az deployment group create \
  --resource-group "$RG" \
  --template-file main.bicep \
  --parameters \
    vmName="$VM_NAME" \
    adminUsername="$ADMIN_USER" \
    sshPublicKey="$(cat ~/.ssh/id_rsa.pub)" \
  --output table
Name      State      Timestamp                        Mode      ResourceGroup
-----
main      Succeeded  2026-09-06T03:24:06.925946+00:00 Incremental rg-iaas-southafricanorth
thiago [ ~ ]$
```

7. Obtenção do endereço IP público

Após a implantação, foi consultado o endereço IP público para permitir o acesso à máquina virtual.

```
thiago [ ~ ]$ az vm list-ip-addresses \
--resource-group "$RG" \
--name "$VM_NAME" \
--output table
VirtualMachine   PublicIPAddresses   PrivateIPAddresses
-----
vm-debian12-b2s  4.168.224.124       10.10.1.4
thiago [ ~ ]$
```

8. Conexão com a máquina virtual por SSH

Foi estabelecida a conexão inicial com a máquina virtual por meio do protocolo SSH.

```
thiago [ ~ ]$ ssh azureuser@4.168.224.124
The authenticity of host '4.168.224.124 (4.168.224.124)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:yOtiHkVmKf0gIg/zv413U07ZSwBx4uq35MTB14EmPY.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '4.168.224.124' (ED25519) to the list of known hosts.
Linux vm-debian12-b2s 6.1.0-52-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.180-1 (2026-08-03) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
azureuser@vm-debian12-b2s:~$
```

9. Confirmação da instalação da interface gráfica

Foi confirmada a instalação da interface gráfica no Debian, preparando o ambiente para o acesso remoto por RDP.

```
azureuser@vm-debian12-b2s:~$ cloud-init status --wait
.....
status: done
azureuser@vm-debian12-b2s:~$
```

10. Criação da senha do usuário

Foi criada a senha do usuário para permitir o acesso à sessão gráfica remota.

```
azureuser@vm-debian12-b2s:~$ sudo passwd azureuser
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
azureuser@vm-debian12-b2s:~$
```

11. Verificação do XFCE e do xrdp

Foi verificado se o ambiente gráfico XFCE e o serviço xrdp estavam instalados e funcionando corretamente.

```
azureuser@vm-debian12-b2s:~$ systemctl is-active xrdp
active
azureuser@vm-debian12-b2s:~$
```

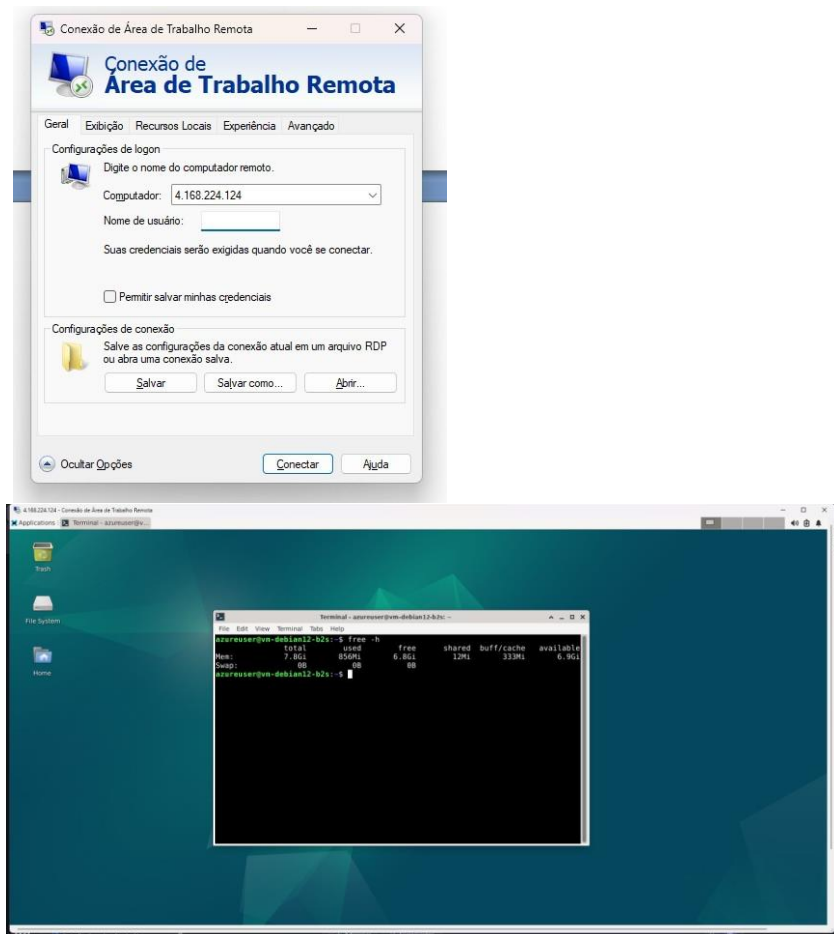
12. Criação e confirmação de um arquivo de texto na VM

Foi criado um arquivo de texto simples dentro da máquina virtual e confirmada sua existência.

```
azureuser@vm-debian12-b2s:~$ printf "Arquivo criado na VM Debian 12.\nGrupo: rg-iaas-southafricanorth\nVM: vm-debian12-b2s\n" > ~/atividade-iaas.txt
azureuser@vm-debian12-b2s:~$ cat ~/atividade-iaas.txt
Arquivo criado na VM Debian 12.
Grupo: rg-iaas-southafricanorth
VM: vm-debian12-b2s
azureuser@vm-debian12-b2s:~$
```

13. Teste do acesso gráfico remoto

Foi realizado o teste de acesso à máquina virtual por meio da área de trabalho gráfica remota e evidenciado o tamanho de 8GiB.



14. Confirmação do tamanho inicial da VM

Foi confirmado o tamanho da máquina virtual antes do redimensionamento.

```
thiago [ ~ ]$ az vm show \
--resource-group "rg-iaas-southafricanorth" \
--name "vm-debian12-b2s" \
--show-details \
--query "{(Nome:name,Tamanho:hardwareProfile.vmSize,Estado:powerState)}" \
--output table
Nome          Tamanho          Estado
-----
vm-debian12-b2s Standard_B2s_v2 VM running
thiago [ ~ ]$
```

15. Localização de máquinas com 16 GiB e redimensionamento

Foram localizados tamanhos de máquina com 16 GiB de memória e, em seguida, foi realizado o redimensionamento da VM para a nova configuração.

```
thiago [ ~ ]$ az vm list-skus \
  --location "southafricanorth" \
  --resource-type virtualMachines \
  --query "[?capabilities[?name=='MemoryGB' && value=='16']].name" \
  --output table
```

Result

```
-----
Standard_B4as_v2
Standard_B4s_v2
Standard_B8als_v2
Standard_B8ls_v2
Standard_D4ads_v5
Standard_D4ads_v6
Standard_D4as_v5
Standard_D4as_v6
Standard_D4ds_v5
Standard_D4ds_v6
Standard_D4d_v5
Standard_D4pds_v6
Standard_D4ps_v6
Standard_D4s_v5
Standard_D4s_v6
Standard_D4_v5
Standard_D8als_v6
Standard_D8als_v6
Standard_D8lds_v5
```

```
thiago [ ~ ]$ az vm resize \
  --resource-group "rg-iaas-southafricanorth" \
  --name "vm-debian12-b2s" \
  --size "Standard_B4as_v2"
{
  "etag": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "hardwareProfile": {
    "vmSize": "Standard_B4as_v2"
  },
  "id": "/subscriptions/5d32d0ef-583d-4890-b041-5cd3b9621ad/resourceGroups/rg-iaas-southafricanorth/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/vm-debian12-b2s",
  "location": "southafricanorth",
  "name": "vm-debian12-b2s",
  "networkProfile": {
    "networkInterfaces": [
      {
        "id": "/subscriptions/5d32d0ef-583d-4890-b041-5cd3b9621ad/resourceGroups/rg-iaas-southafricanorth/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/vm-debian12-b2s-nic",
        "resourceGroup": "rg-iaas-southafricanorth"
      }
    ]
  },
  "osProfile": {
    "adminUsername": "azureuser",
    "linuxConfiguration": {
      "bootDiagnostics": {
        "enabled": true
      },
      "linuxConfiguration": {
        "provisioning": {
          "patchSettings": {
            "enableAutomaticUpdates": true,
            "patchMode": "ImageDefault"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
thiago [ ~ ]$ az vm show \
  --resource-group "rg-iaas-southafricanorth" \
  --name "vm-debian12-b2s" \
  --show-details \
  --query "(Name,name,Tamanho:hardwareProfile.vmSize,Estado:powerState)" \
  --output table
```

Nome	Tamanho	Estado
vm-debian12-b2s	Standard_B4as_v2	VM running

16. Reinicialização da VM

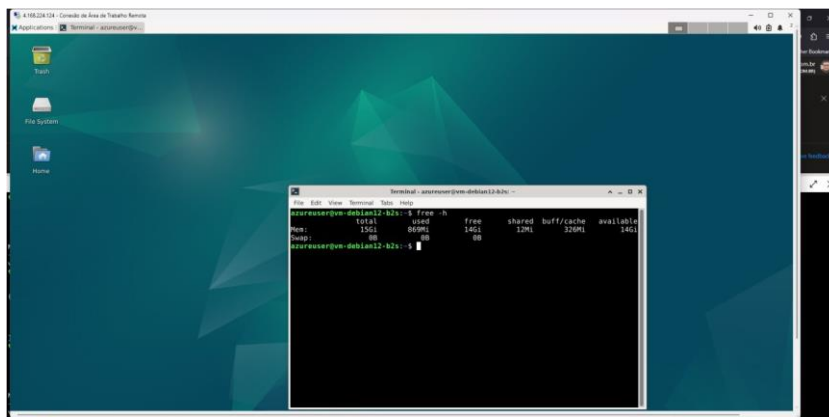
Após o redimensionamento, a máquina virtual foi reinicializada para aplicar e confirmar a nova configuração.

```
thiago [ ~ ]$ az vm restart \
--resource-group "rg-iaas-southafricanorth" \
--name "vm-debian12-b2s" \
{
  "endTime": "2026-09-06T04:14:23.4729487+00:00",
  "name": "eb8ba7cd-67af-49ba-8c98-7c958d3e10fb",
  "startTime": "2026-09-06T04:14:02.860372+00:00",
  "status": "Succeeded"
}
thiago [ ~ ]$ az vm show \
--resource-group "rg-iaas-southafricanorth" \
--name "vm-debian12-b2s" \
--show-details \
--query "{Nome:name,Tamanho:hardwareProfile.vmSize,Estado:powerState}" \
--output table
```

Nome	Tamanho	Estado
vm-debian12-b2s	Standard_B4as_v2	VM running

17. Nova conexão com a VM por SSH

Foi realizada uma nova conexão com a máquina virtual para continuar a validação após a alteração de tamanho. Evidenciado tamanho redimensionado a 16GiB



18. Encerramento do exercício

Como proposto, finalizamos a jornada de implantação, configuração, acesso remoto e redimensionamento da máquina virtual via IaC. A VM foi criada no Azure, configurada com Debian 12, disponibilizada para acesso remoto por meio do XFCE/xrdp e redimensionada para uma configuração com 16 GiB de memória, evidenciando cada etapa da jornada.

Conclusão sobre a Disciplina:

Os três desafios permitiram colocar em prática os modelos SaaS, PaaS e IaaS no Microsoft Azure, utilizando o Azure CLI para criar e gerenciar os recursos.

Cada modelo mostrou um nível diferente de responsabilidade. No SaaS, o foco foi na aplicação, sem preocupação com a infraestrutura. No PaaS, o gerenciamento do banco foi simplificado. Já no IaaS, foi necessário configurar e administrar a máquina virtual e seus recursos.

Na prática, ficou clara a diferença entre praticidade e controle em cada modelo, além da importância da infraestrutura como código para criar ambientes de forma rápida e reproduzível. A disciplina ajudou a transformar a teoria em experiência prática.

Agradecemos ao professor pela condução da disciplina e pelos conhecimentos compartilhados.

